

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

ANALIZADOR DE FIBRA ANKOM 200

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumiología UTEQ

Descripción del Equipo: El Analizador de Fibra ANKOM 200 es un equipo de laboratorio semiautomatizado avanzado, fundamental en los laboratorios de nutrición, que emplea la Tecnología de Bolsas de Filtro (Filter Bag Technology) para realizar análisis de fibra cruda (FC), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA). Este método moderno sustituye al tradicional uso de vasos de precipitados, incrementando la seguridad, reduciendo el manejo de reactivos y mejorando drásticamente la repetibilidad y precisión de los resultados en estudios de alimentos, forrajes y dietas.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Análisis Nutricional de Forrajes y Alimentos	Determinación precisa de las distintas fracciones de fibra para evaluar el valor nutricional y la digestibilidad de dietas destinadas al consumo animal y humano.
Procesamiento Simultáneo por Lotes	Capacidad para procesar de forma simultánea hasta 24 muestras en un solo ensayo, lo que agiliza el flujo de trabajo del laboratorio y maximiza la productividad general.
Estandarización de Extracciones	Minimiza la variación entre los análisis gracias a un ambiente de extracción sellado y automatizado con agitación constante, reduciendo el error humano.
Reducción del Uso de Reactivos	Disminuye significativamente la cantidad de productos químicos (detergentes ácidos y neutros) necesarios, reduciendo así los costos operativos y el impacto ambiental.
Seguridad Operativa Avanzada	Protege al operador de la exposición directa a vapores nocivos y líquidos corrosivos en ebullición mediante un sistema de recipiente de digestión herméticamente cerrado.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Preparación de las muestras	Pesa cuidadosamente entre 0.45 y 0.55 g de muestra (previamente secada y molida a un tamaño de partícula homogéneo, comúnmente 1 mm) e introdúcela en las bolsas de filtro específicas ANKOM (F57 o F58).
02	Sellado de las bolsas	Utiliza una selladora térmica para cerrar completamente el borde abierto de cada bolsa (a una distancia prudente de la muestra), asegurando que no haya fugas durante el vigoroso proceso de extracción.
03	Carga en los bandejeros	Distribuye uniformemente las bolsas selladas en los diferentes niveles del suspensor o bandejero, evitando que se superpongan o bloqueen el flujo, e introdúcelos en el recipiente de digestión del equipo.
04	Adición de la solución reactiva	Vierte el volumen exacto requerido de reactivo (Detergente Neutro o Detergente Ácido) en el recipiente de digestión, verificando que la solución cubra por completo las bandejas con las bolsas y añade unas gotas de antiespumante si el método lo requiere.
05	Configuración e inicio del proceso	Cierra firmemente la tapa superior. Enciende el equipo, cerciórate de que el control de temperatura esté en la configuración adecuada y programa el temporizador (ej. 60 o 75 minutos). Inicia la agitación y el calentamiento simultáneamente.
06	Drenaje y lavados posteriores	Al finalizar el ciclo, detén la agitación y utiliza la válvula de desagüe frontal para vaciar el líquido caliente. Realiza lavados sucesivos con agua destilada casi a punto de ebullición (90-100 °C), repitiendo el proceso de agitación y drenaje de 3 a 5 veces para eliminar cualquier rastro de detergente.

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
07	Tratamiento final y secado	Extrae las bolsas del recipiente, presiónalas suavemente para escurrir el exceso de agua y sumérgelas en acetona durante 3 a 5 minutos. Déjalas secar en una campana extractora hasta que la acetona se evapore en su totalidad y, finalmente, introdúcelas en la estufa de secado a 102 °C antes del pesaje final y la incineración (si aplica).

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Manejo de Líquidos Hirviendo:** El recipiente, la tapa metálica y los líquidos drenados alcanzan temperaturas muy elevadas. Usa guantes térmicos aislantes y protección ocular al operar las válvulas y manipular el bandejero.
- **Riesgo de Inflamabilidad con Acetona:** La acetona es extremadamente volátil e inflamable. Nunca introduzcas bolsas que contengan acetona líquida o vapores residuales en la estufa de secado, ya que esto podría provocar una explosión inminente.
- **Cierre Hermético:** Asegúrate de que la tapa del recipiente esté perfectamente asentada y ajustada antes de iniciar el calentamiento para prevenir fugas de vapor bajo presión y derrames peligrosos.
- **Mantenimiento y Limpieza:** Limpia de inmediato cualquier derrame de ácidos, bases o detergentes en el exterior del equipo o en la válvula con un paño húmedo para evitar la corrosión progresiva de los componentes mecánicos.